

Chapitre

Milieux diélectriques

2.1 Introduction

2.1.1 Notion de conducteur parfait



Proposition 1.1 : Propriétés d'un conducteur parfait

- $E_{int} = 0$
- Quand on applique un champ $\vec{E}_a$, des charges induites apparaissent à la surface du conducteur.
- Il y a un champ induit dans le conducteur opposé au champ appliqué.
- Comme le conducteur est parfait, le champ induit vient annuler le champ.
- $\rho = 0$ en volume car les charges sont uniquement en surface.
- Le conducteur est alors une équipotentielle

2.2 Milieu diélectrique



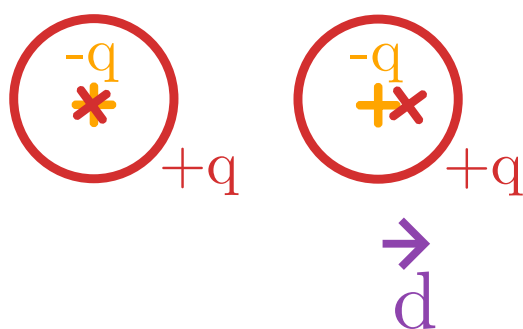
Définition 2.1 : Milieu diélectrique

Il n'y a pas de charges libres de se mouvoir à l'échelle macroscopique du milieu. Toutes les charges sont liées à des atomes ou des molécules spécifiques

2.2.1 Moments dipolaires induits et permanents

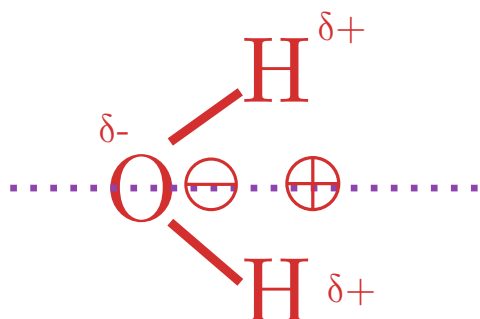
Atomes neutres

On suppose que le barycentre des charges + et - sont confondus. En appliquant un champ électrique, on observe un moment dipolaire induit : On sépare les barycentres. Il y a un barycentre $d \ll a_0$ et on obtient un dipôle physique quasi-ponctuel.



Moléculaire polaire

Il existe un moment dipolaire permanent si les barycentres $\ominus$ et $\oplus$ ne coïncident pas.



Les barycentres ne sont pas confondus, il y a donc un moment permanent $\times$.

$\times$ Difficulté

Il faut considérer l'électronégativité des atomes mais aussi la géométrie.

2.3 Polarisation

2.3.1 Vecteur polarisation volumique



Définition 3.1 : Vecteur polarisation volumique

$$\delta \vec{p} = \vec{P} \delta v$$

On associe à chaque éléments de volume δv un moment dipolaire électrique. $\vec{P}$ est alors le vecteur polarisation volumique ⁱ.

ⁱ Info

c'est une densité volumique de moment dipolaire électrique.

2.3.2 Charges de polarisations : interprétation



À retenir

Dans un milieu diélectrique la répartition macroscopique des charges de polarisation se décompose en une densité volumique et une densité surfacique :

$$\rho_p(M) = -\text{Div } \vec{P}(M)$$

et

$$\sigma_P(N) = \vec{P}(N) \cdot \vec{n}_{ext}$$

Dans un milieu diélectrique : polarisation $\iff$ accumulation de charges.

variation dans le temps

On a

$$\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$



Théorème 3.1 : Équation locale de conservation des charges de polarisation

$$\text{Div } \vec{j}_P + \frac{\partial \rho_P}{\partial t} = 0$$



Dimension de j

C'est des $A \cdot m^{-2}$ bien que cela soit une densité volumique. En effet, $Idl = j_s dS = j dv$

2.4 Déplacement électrique

2.4.1 Eq de Maxwell dans un milieu diélectrique

On a toujours $\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho_{\text{tot}}}{\epsilon_0}$ mais avec $\vec{E} = \vec{E}_{\text{milieu}} + \vec{E}_{\text{appliqué}}$ et ρ_{tot} la densité volumique de charges totales dans le milieu diélectrique : $\rho = \rho_P + \rho_{\text{libres}} + \rho_{\text{autres}}$. Les autres charges sont des ions insérés dans le milieu par exemple. ⁱ

i Info

En général, on contrôle les charges libres qui génèrent un champ appliqué générant une polarisation permettant de déterminer $\vec{D}$.

π Définition 4.1 : Déplacement électrique

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

π Théorème 4.1 : Équation de Maxwell en milieu diélectrique

$$\text{Div } \vec{D} = \rho_{\text{libres}} + \rho_{\text{autres}}$$

π Théorème 4.2 : Théorème de Gauss pour $\vec{D}$

$$\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{libres}} + Q_{\text{autres}}$$

2.4.2 Relation de passage

On étudie l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2 avec le vecteur $\vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ orienté.

π Théorème 4.3

- $\vec{n}_{1 \rightarrow 2} \wedge (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0}$
- $\vec{n}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_{\text{libre}}$

2.5 Milieux diélectriques linéaire, homogènes et isotropes

2.5.1 Susceptibilité électrique

π Définition 5.1 : Milieu linéaire

$$\vec{P}(M) = \epsilon_0 [\chi_e(M)] \vec{E}(M)$$

π Définition 5.2 : Isotrope

Les propriétés ne dépendent pas de la direction considérée.

π Définition 5.3 : Milieu homogène

Milieu dont les propriétés macroscopiques ne dépendent pas de la position M

π Théorème 5.1 : Relation locale entre Polarisation et champ électrique total au point M

$$\vec{P}(M) = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

- χ_e est sans dimension
- $\chi_e > 0$ dans l'ARQS
- Dans le vide, $\vec{P} = 0$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$

2.5.2 Permittivité diélectrique

π Théorème 5.2

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$